

Introducción al Análisis Matemático
Primer Parcial (10/05/18)

1. Dada $f(x)$ definida por:

$$f(x) = \frac{\ln(x^2 + x - 6)}{\sqrt{2x-1} - 16}$$

- a) (10 pts.) Halle el dominio de $f(x)$
b) (10 pts.) Hallar, cuando sea posible, la intersección del gráfico de f con los ejes coordenados.

2. Considerando las funciones $f(x) = |4 - x|$ y $g(x) = |2x - 5|$.

- a) (10 pts.) Resuelva la inecuación:

$$f(x) < g(x)$$

- b) (5 pts.) Grafique en el mismo par de ejes coordenados a f y a g .
c) (5 pts.) Marque en el gráfico anterior la solución del item a). ¿Es consistente con el gráfico?

3. Calcule los siguiente límites:

a) (5 pts.) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2n^2 + n}{2n^2 + 1} \right)^{2n}$

c) (5 pts.) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin(n!) + 2^n}{n^2 + 4}$

b) (5 pts.) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{4n^2 + n}{2n^2 + 1} \right)^{2n}$

d) (5 pts.) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 2x} + x$

4. Dada la sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida por:

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{\sqrt[n]{n+2}}{3} a_n$$

- a) (5 pts.) Calcular a_2, a_3 y a_4 . ¿Es $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de términos positivos?

b) (5 pts.) Calcular $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

c) (5 pts.) Calcular

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5 + \frac{2}{a_n}}{2 + 5a_n}$$

5. Considere $f(x)$ definida por:

$$f(x) = \frac{x|2-x|}{x^2-4}$$

Halle, cuando existan, los siguientes límites. Cuando sea necesario, estudie los límites laterales.

a) (2 pts.) $\lim_{x \rightarrow 9} f(x)$

c) (5 pts.) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

b) (5 pts.) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

d) (8 pts.) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

El parcial se aprueba con 50 puntos

10/05

1er Párcal 1AM.

1 a) $\text{Dom} f(x) = \{x \in \mathbb{R} / (x^2+x-6 > 0) \wedge (2^{x-1}-16 > 0) \wedge (\sqrt{2^{x-1}-16} \neq 0)\}$

• $x^2+x-6 > 0$ $\frac{-1 \pm \sqrt{1-4 \cdot 1 \cdot (-6)}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{-1 \pm 5}{2} \rightarrow \begin{matrix} 4/2=2 \\ -6/2=-3 \end{matrix}$



x^2+x-6 (aproximado) ① $(-\infty; -3) \cup (2; +\infty)$

• $2^{x-1}-16 > 0$

$2^{x-1} > 16$

$2^{x-1} > 2^4$

$\log_2(2^{x-1}) > \log_2(2^4)$

$x-1 > 4$

$x > 4+1$

$x > 5$

② $[5; +\infty)$

Como $\log_2(x)$ es una función creciente se mantiene la igualdad.

• $\sqrt{2^{x-1}-16} \neq 0$

$(\sqrt{2^{x-1}-16})^2 = (0)^2$

$2^{x-1}-16 = 0$

$2^{x-1} = 16$

$2^{x-1} = 2^4$

$x-1 = 4$

$x = 5$

③ $x \neq 5$

Como elevo al cuadrado, verifico la raíz:

$\sqrt{2^{5-1}-16} = 0$

$\sqrt{16-16} = 0$

$\sqrt{0} = 0$

① $\wedge$ ② $\wedge$ ③ = $(5; +\infty) = \text{Dom } f(x)$

b) $\frac{\ln(x^2+x-6)}{\sqrt{2^{x-1}-16}} = 0$

$\ln(x^2+x-6) = 0 \cdot (\sqrt{2^{x-1}-16})$

$\ln(x^2+x-6) = 0$

$e^{\ln(x^2+x-6)} = e^0$

$x^2+x-6 = 1$

$x^2+x-6-1 = 0$

$x^2+x-7 = 0$

Como e^x es una función creciente, mantengo la igualdad.

$\frac{-1 \pm \sqrt{1-4 \cdot 1 \cdot -7}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{29}}{2} \rightarrow \begin{matrix} -1/2 + \sqrt{29}/2 \approx 2.19 \\ -1/2 - \sqrt{29}/2 \approx -3.19 \end{matrix}$

Como los x hallados $\notin \text{Dom } f(x)$, $\exists$ intersección con eje x

$f(0) = \frac{\ln(0^2+0-6)}{\sqrt{2^{0-1}-16}} = \frac{\ln(-6)}{\sqrt{-31/2}}$

Abriendo.

$\left. \begin{matrix} \ln(x) \quad x > 0 & \text{Como } -6 < 0 \\ \sqrt{x} \quad x > 0 & \text{Como } -31/2 < 0 \end{matrix} \right\} \exists \text{ intersección con eje } y$

2) a) $|4-x| < |2x-5| \quad - F(x)$

Considero 4 instancias, y luego los uno a sus soluciones.

1) $4-x \geq 0 \wedge 2x-5 \geq 0$
 $-x \geq -4 \quad 2x \geq 5$
 $x \leq 4 \quad x \geq 5/2$

* Le doy vuelta la igualdad porque pasa de $x < 0$ a $x > 0$

$[5/2; 4]$

$4-x < 2x-5$
 $-x-2x < -5-4$
 $-3x < -9$
 $x > -9/-3$
 $x > 3$

pero $[5/2; 4]$

$Se_1 = (3; 4]$

2) $4-x \geq 0 \wedge 2x-5 < 0$
 $-x \geq -4 \quad 2x < 5$
 $x \leq 4 \quad x < 5/2$

$\frac{5}{2} \quad 4$

$(-\infty; 5/2)$

$4-x < -2x+5$
 $-x+2x < 5-4$
 $x < 1$

pero $(-\infty; 5/2)$

$Se_2 = (-\infty; 1)$

3) $4-x < 0 \wedge 2x-5 \geq 0$
 $-x < -4 \quad 2x \geq 5$
 $x > 4 \quad x \geq 5/2$

$\frac{5}{2} \quad 4$

$(4; +\infty)$

$-4+x < 2x-5$
 $x-2x < -5+4$
 $-x < -1$

$x > 1$

pero $(4; +\infty)$

$Se_3 = (4; +\infty)$

4) $4-x < 0 \wedge 2x-5 < 0$
 $-x < -4 \quad 2x < 5$
 $x > 4 \quad x < 5/2$

$\frac{5}{2} \quad 4$

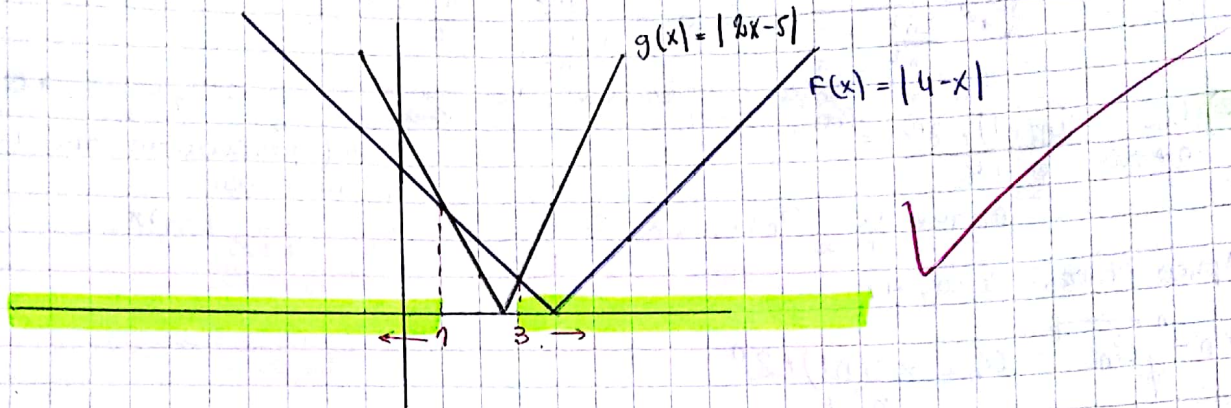
Como no hay intersección de las condiciones $\Rightarrow S_4 = \emptyset$.

$Se_1 \cup Se_2 \cup Se_3 \cup Se_4 = (-\infty; 1) \cup (3; +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid |4-x| < |2x-5|\}$

$\frac{1}{2} \quad \frac{3}{2} \quad 4$

b) $f(x) = |4-x|$ y $g(x) = |2x-5|$

$2x-5=0$
 $x=5/2=2.5$



$|4-x| < |2x-5|$

$x \in (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$ si coincide con el gráfico.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 0$ si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \cdot n$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$

③ a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2+n}{2n^2+1} \right)^{2n}$

① $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2+n}{2n^2+1} = \frac{\infty/\infty}{\infty/\infty} = \frac{2n^2 + \frac{n}{n^2}}{2n^2 + \frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{n}}{2 + \frac{1}{n^2}} = \frac{2}{2} = 1$

• $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2+n}{2n^2+1} \right)^{2n} = \text{lleva a gamma e}$

$1 + \frac{2n^2+n}{2n^2+1} - 1 = 1 + \frac{2n^2+n-2n^2-1}{2n^2+1} = 1 + \frac{n-1}{2n^2+1} = 1 + \frac{1}{\frac{2n^2+1}{n-1}}$

• $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2+n}{2n^2+1} \right)^{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{2n^2+1}{n-1}} \right)^{\frac{2n^2+1}{n-1}} \right]^{\frac{n-1}{2n^2+1} \cdot 2n} = e^1 = e$

e [porque $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n} \right)^{a_n} = e$ si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$]

* $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2+1}{n-1} = \frac{\infty/\infty}{\infty/\infty} = \frac{2n^2 + \frac{1}{n}}{\frac{n}{n} - \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n + \frac{1}{n^2}}{1 - \frac{1}{n^2}} = +\infty$

② $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{2n^2+1} \cdot 2n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n-1}{n^2} - \frac{2n}{n^2}}{\frac{2n^2}{n^2} + \frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{2}{n}}{2 + \frac{1}{n^2}} = \frac{2}{2} = 1$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(4n^2+n)}{(2n^2+1)} 2^n = +\infty$ porque $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$ si $r > 1$, $2 > 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = +\infty$

① $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2+n}{2n^2+1} = \frac{4n^2}{2n^2} = \frac{4}{2} = 2$

si $a_n = 2$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n!) + 2^n}{n^2 + 4} = \frac{\infty}{\infty}$ porque $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + b_n = \infty$ si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$.
 sen(x) es acotada entre -1 y 1 por su imagen.

Aplico criterio de Cauchy

$b_n = \sqrt[n]{a_n}$ $a_n = \frac{\sin(n!) + 2^n}{n^2 + 4}$

$b_n = \sqrt[n]{\frac{\sin(n!) + 2^n}{n^2 + 4}} = \frac{\sqrt[n]{\sin(n!) + 2^n}}{\sqrt[n]{n^2 + 4}} = \frac{\sqrt[n]{2^n \left(\frac{\sin(n!)}{2^n} + 1 \right)}}{\sqrt[n]{n^2 \left(1 + \frac{4}{n^2} \right)}}$

$\frac{\sqrt[n]{2^n} \cdot \sqrt[n]{\sin(n!)} \cdot \frac{1}{2^n} + 1}{\sqrt[n]{n^2} \cdot \sqrt[n]{1 + \frac{4}{n^2}}}$

$\sqrt[n]{n^2} = \sqrt[n]{n \cdot n} = \sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{n} = (\sqrt[n]{n})^2$

$\sqrt[n]{2^n} = (2^n)^{\frac{1}{n}} = 2^1 = 2$

$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 \cdot \sqrt[n]{\sin(n!)} \cdot \frac{1}{2^n} + 1 \right) = \frac{2 \cdot 1}{1 \cdot 1} = 2$

① $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n!)}{2^n} = 0$ porque $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = 0$ si $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ y a_n es acotada.
 sen(n!) es acotada entre -1 y 1.

② $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ por propiedad.

③ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{k} = 1$ si $k > 0$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = k, k > 0$.

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 2, 2 > 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n!) + 2^n}{n^2 + 4} = +\infty$ por criterio de Cauchy.

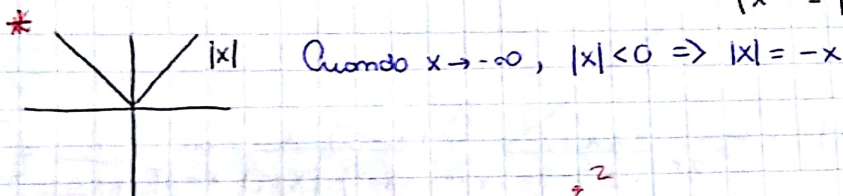
a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 2x} + x$

* $\lim_{x \rightarrow \infty} x^a = \begin{cases} \infty & \text{si la potencia es par} \\ -\infty & \text{si la potencia es impar} \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 2x} + x) \cdot \frac{(\sqrt{x^2 + 2x} - x)}{(\sqrt{x^2 + 2x} - x)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 2x})^2 - x^2}{\sqrt{x^2 + 2x} - x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 2x - x^2}{\sqrt{x^2} \cdot \left(1 + \frac{2}{x}\right) - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2} \cdot \left(1 + \frac{2}{x}\right) - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{|x| \cdot \left(1 + \frac{2}{x}\right) - x}$$

$\sqrt{x^2} = |x|$



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{-x \cdot \left(1 + \frac{2}{x}\right) - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x \cdot \left(-\left(1 + \frac{2}{x}\right) - 1\right)} = \frac{2}{-2} = \boxed{-1}$$

$-1 - 1 = -2$

4) a) $a_2 = a_{n+1} \Rightarrow n=1$
 $a_2 = \sqrt{2+2} \cdot a_1$

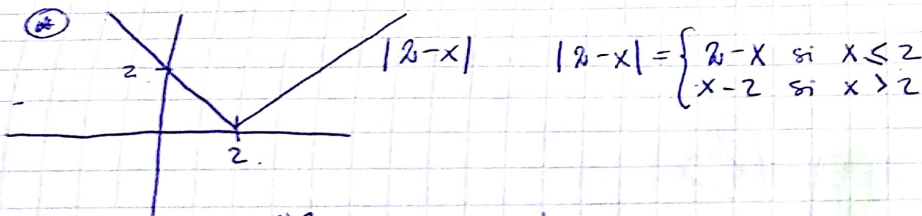
5) $f(x) = \frac{x \cdot |2-x|}{x^2 - 4}$

a) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x \cdot |2-x|}{x^2 - 4} = \frac{63}{77} = \boxed{\frac{9}{11}}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \cdot |2-x|}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \cdot (2-x)}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - x^2}{x^2 - 4} = \frac{\infty}{\infty}$

$$x \rightarrow 2^- \quad x^2 - 4 \quad \sqrt{x^2} \quad (x-2) \cdot (x+2) \quad x \rightarrow 2^+ \quad (x-2) \cdot (x+2) \quad x \rightarrow 2^+ \quad 1 + \frac{2}{x}$$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cdot |2-x|}{x^2-4}$ *



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cdot |2-x|}{x^2-4} \stackrel{x > 2}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cdot (x-2)}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cdot (x-2)}{(x-2) \cdot (x+2)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+\frac{2}{x}} = \boxed{1}$$

$$\begin{aligned} x^2 - 4 &= 0 \\ \sqrt{x^2} &= \sqrt{4} \\ |x| &= 2 \\ x &= 2 \vee x = -2 \end{aligned}$$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \cdot |2-x|}{x^2-4} \stackrel{x < 2}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \cdot (-x+2)}{(x-2) \cdot (x+2)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x \cdot (x-2)}{(x-2) \cdot (x+2)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{1+\frac{2}{x}} = \boxed{-1}$ ✓

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x \cdot |8-x|}{x^2-4} = \text{?}$

$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x \cdot |8-x|}{x^2-4} \stackrel{x > 2}{=} \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x \cdot (x-2)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{1+\frac{2}{x}} = \boxed{\frac{1}{2}}$ ✓

$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x \cdot |8-x|}{x^2-4} \stackrel{x < 2}{=} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x \cdot (8-x)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-x(x-2)}{(x-2)(x+2)} \stackrel{x \rightarrow 2^-}{=} \frac{-1}{1+\frac{2}{x}} = \boxed{-\frac{1}{2}}$ ✓

4) $a_{n+1} = \frac{\sqrt[n]{n+2}}{3} \cdot a_n \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\sqrt[n]{n+2}}{3} = b_n$ aplico D'ALAMBERT. ✓

$b_n = \frac{\sqrt[n]{n+2}}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n+2}}{3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{1+\frac{2}{n}}}{3} = \frac{1}{3} < 1$ ✓

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{1}{3}$, $\frac{1}{3} < 1 \Rightarrow \boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0}$ 6) ✓

a) $a_2 = a_3$
 $a_2 = a_{1+1} \Rightarrow n=1$
 $a_2 =$

c) Como a_{n+1} es una subsecuencia de a_n , y a_n es de términos positivos y como $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$ es monótona (por ser decreciente a partir de cierto n)

∞ $\rightarrow$ ∞ porque $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$; $0^2 = 0^+$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{2}{a_n^2}}{2 + 5a_n} = +\infty$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = d, d > 0$